

受講にあたっての注意事項

本講義の全部あるいは一部の
録画・録音および複製ならび
に再配布を、厳に**禁じます**。



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

Caution:

DO NOT record video/audio of
and copy/redistribute the
materials used in the lectures.



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

システム力学

第3回

火曜4限 B205
原田研介

講義予定

1. 仮想仕事の原理
2. 変分法
3. D'Alembertの原理
4. Lagrangeの運動方程式(動画視聴)
5. 状態空間表現

配布資料

- ・テキスト
- ・演習課題

2リンクアームのNewton-Eulerの運動方程式

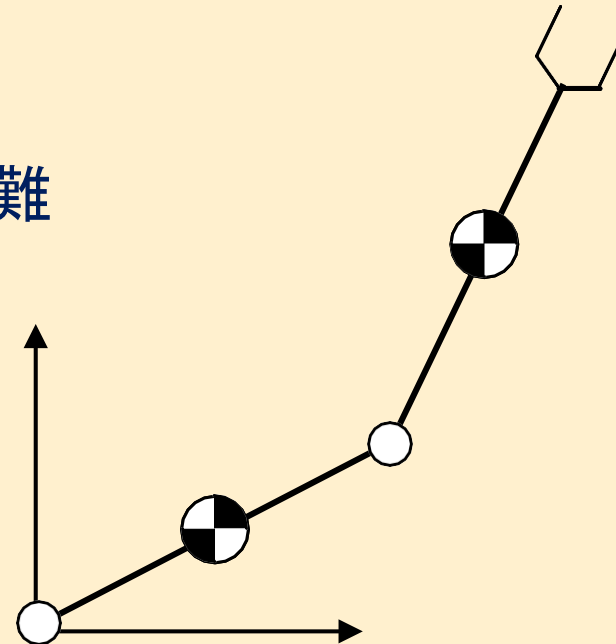
- 3次元空間中の剛体の運動は2種類の運動方程式で記述可能

$f = \frac{d}{dt}mv$: Newtonの運動方程式 (重心の並進運動 × 3)

$n = \frac{d}{dt}I\omega$: Eulerの運動方程式 (回転運動 × 3)

- 必要な方程式の数 = リンク数 × (3 + 3)

- (コードにし易い反面、) 解析的に求めるのが困難



なぜ解析力学なのか

- 解析力学は「解析的」な方法を多用する力学
- 微分演算，積分演算を用いる
- 運動は必ずしも直交座標系で考える必要はなく，対象となる力学システムに合わせて最適な（計算が簡単になるような）変数を自由に選ぶことができる

基本演算の確認

- 微分演算の基礎

$$\frac{d(y+z)}{dx} = \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx}, \quad \frac{d(y \cdot z)}{dx} = \frac{dy}{dx} z + y \frac{dz}{dx}, \quad \frac{dF(z)}{dx} = \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dx}$$

- 変分演算

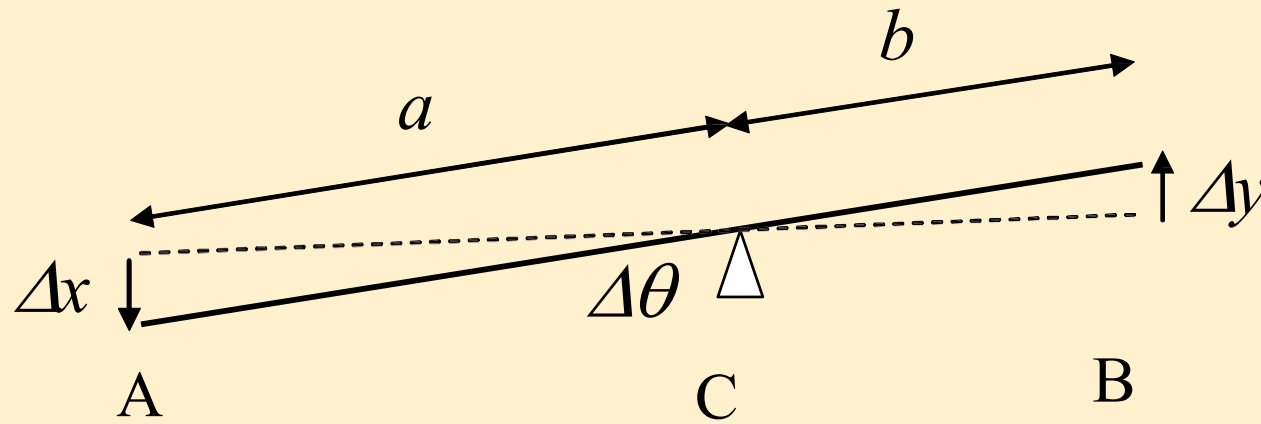
$$\delta(y+z) = \delta y + \delta z, \quad \delta(y \cdot z) = z \delta y + y \delta z, \quad \delta F(z) = \frac{\partial F}{\partial z} \delta z$$

- 部分積分の公式

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

仮想変位

- 力学系の釣り合いを求めるときに、各要素の運動がどのような関係（線形関係）にあるかを調べるために考える仮想的な微小な変位を仮想変位と呼ぶ.
- 微小な変位であるから2次以上の項は無視し、線形近似で力学系を記述する.



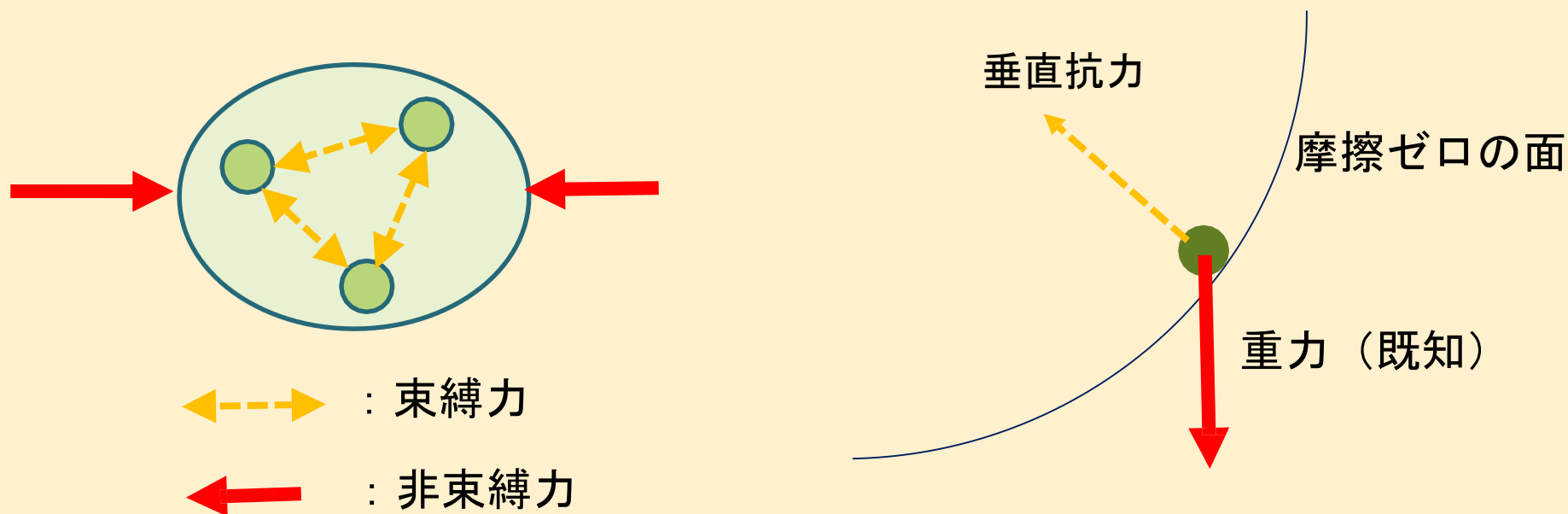
$$x = a \sin \theta, \quad y = b \sin \theta \quad \rightarrow \quad \Delta x = a \Delta \theta, \quad \Delta y = b \Delta \theta$$

線形関係に注目

束縛力と非束縛力

- 非束縛力：質点系に外部から加えられる力（重力、駆動力など）
- 束縛力：仕事をしない力（垂直抗力など）。

束縛力は非束縛力と束縛条件により，釣り合いの式を立てて求める。



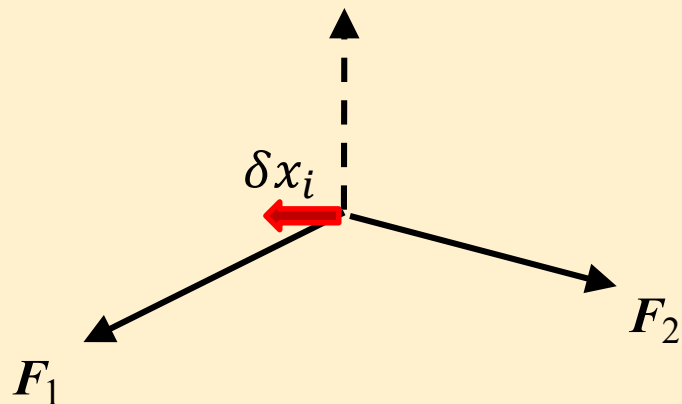
仮想仕事の原理

質点系が平衡状態にあるとき、任意の仮想変位に対して加えられた力が行う仮想仕事は0である

任意の仮想変位に対して、加えられた力が行う仮想仕事が0であるとき、この系は釣り合っている

$$\delta W = \sum_i (F_i \cdot \delta \mathbf{x}_i + \mathbf{S}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i) = \sum_i F_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0$$

釣り合っていれば(仮想)仕事をしない！
逆も成立



$\delta \mathbf{x}_i$: 質点 i の仮想変位

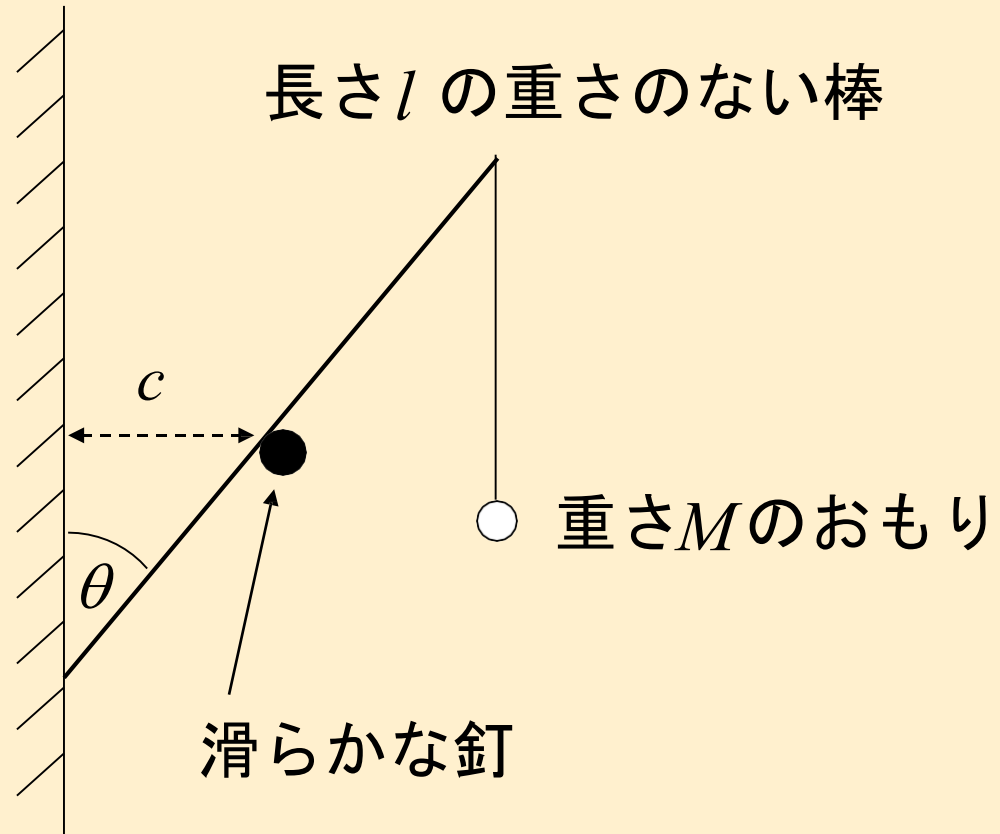
F_i : 質点 i に作用する力

$\mathbf{S}_i$: 質点 i の束縛力

δW : 系の仮想仕事

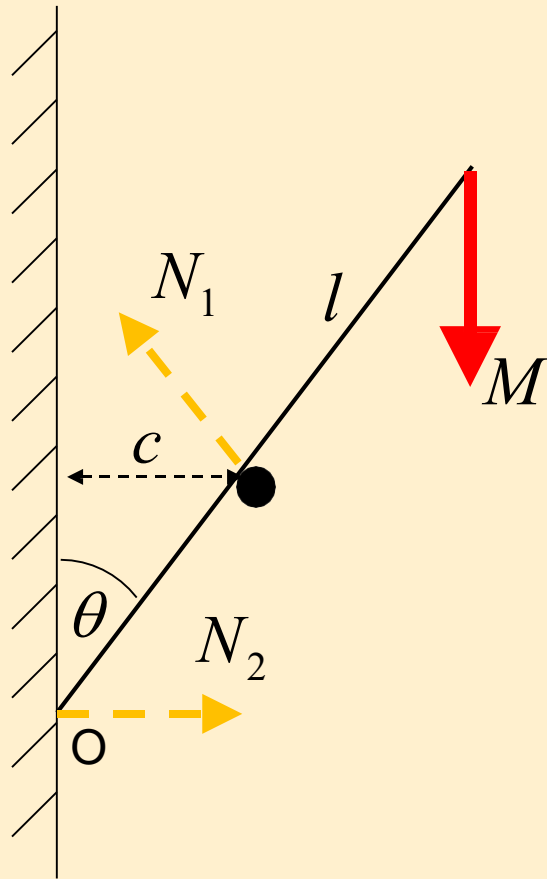
例題2. 1

滑らかな壁



釣り合いの関係を求めると

全ての加わる力と束縛力を考える必要がある！



(1) 垂直方向の釣り合い : $N_1 \sin \theta = M$

(2) 水平方向の釣り合い : $N_1 \cos \theta = N_2$

(3) O 点周りのモーメント
の釣り合い : $lM \sin \theta = \frac{c}{\sin \theta} N_1$

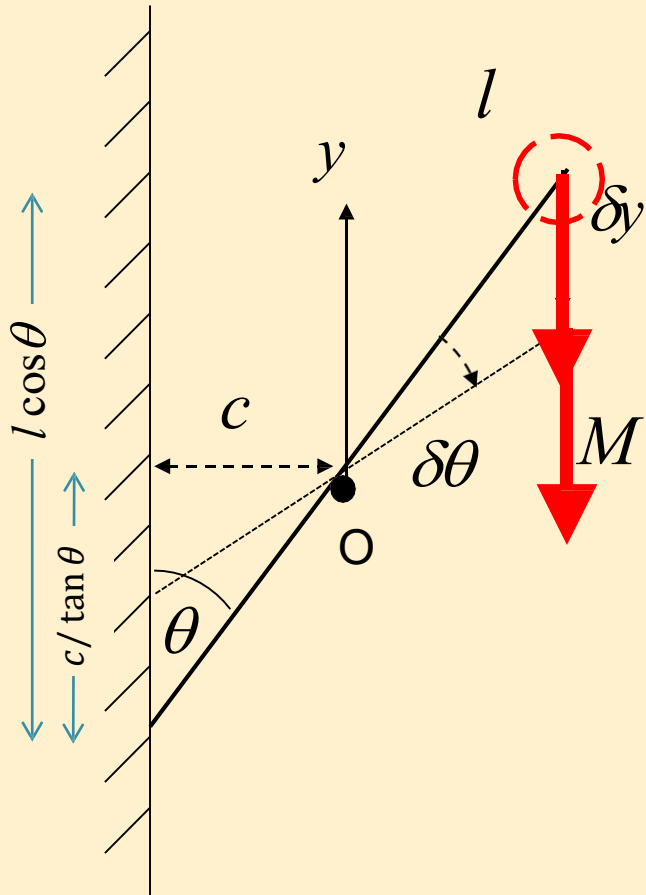
$$lM \sin \theta = \frac{c}{\sin \theta} \frac{1}{\sin \theta} M$$

$$\sin^3 \theta = \frac{c}{l}$$

$$\therefore \theta = \sin^{-1} \sqrt[3]{\frac{c}{l}}$$

仮想仕事の原理では

作用している力のみを考え，作用点の仮想的な微小移動（仮想変位）を考える．



1. 適当な座標を設定し，作用点の変位を求める．

$$y = l \cos \theta - \frac{c}{\tan \theta}$$

2. 系をわずかに動かし，仮想変位を求める．

$$\frac{dy}{d\theta} = -l \sin \theta + \frac{c}{\sin^2 \theta}$$

$$\delta y = -l \sin \theta \cdot \delta \theta + \frac{c}{\sin^2 \theta} \cdot \delta \theta$$

3. 仮想仕事を計算し，これが0となる条件を求める．

$$\delta W = M \delta y = M \left(-l \sin \theta + \frac{c}{\sin^2 \theta} \right) \cdot \delta \theta = 0$$

$$-l \sin \theta + \frac{c}{\sin^2 \theta} = 0$$

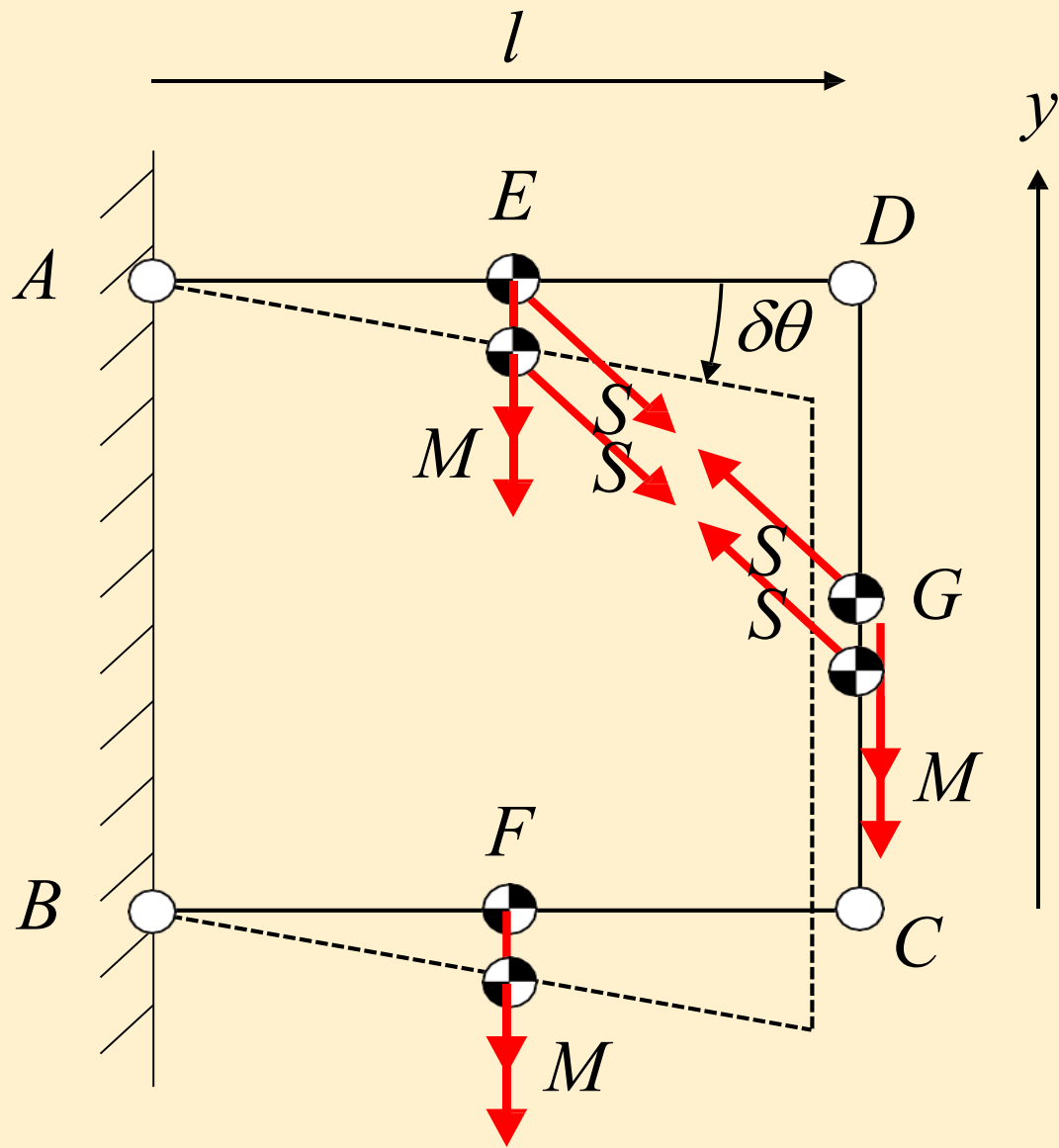
$$\therefore \theta = \sin^{-1} \sqrt[3]{\frac{c}{l}}$$

仮想仕事の原理を用いる利点

静力学を解く上で、

1. 不要な束縛力を考える必要がない！
2. 仮想仕事はスカラー量であり、方程式の数が低減できる！（ n 自由度系では n 個の方程式で済む）

問題 2. 1



解答

水平な棒が $\delta\theta$ 傾いたとして、その時に力の作用点であるE, G, Fの仮想変位 δy を求める.

$$\delta y_E \approx \frac{l}{2} \sin \delta\theta \approx \frac{l}{2} \delta\theta$$

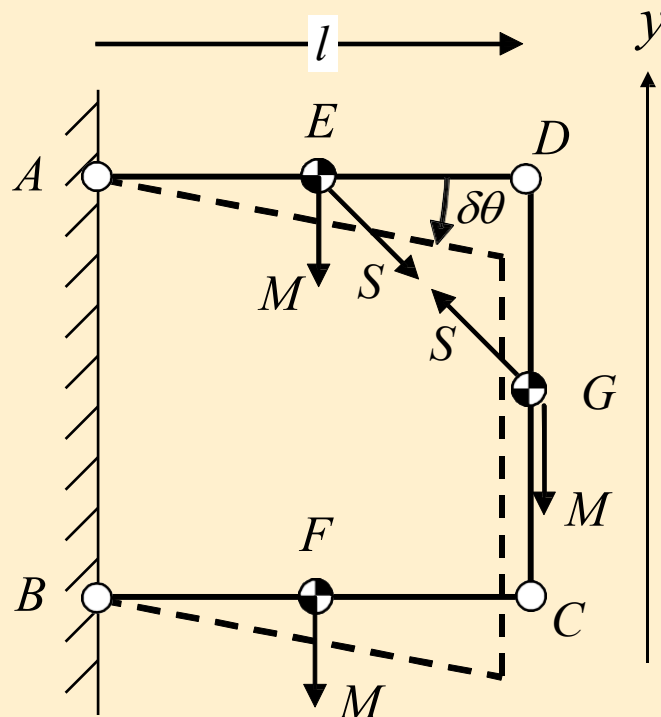
同様に

$$\delta y_F = \frac{l}{2} \delta\theta \quad \delta y_G = l \delta\theta$$

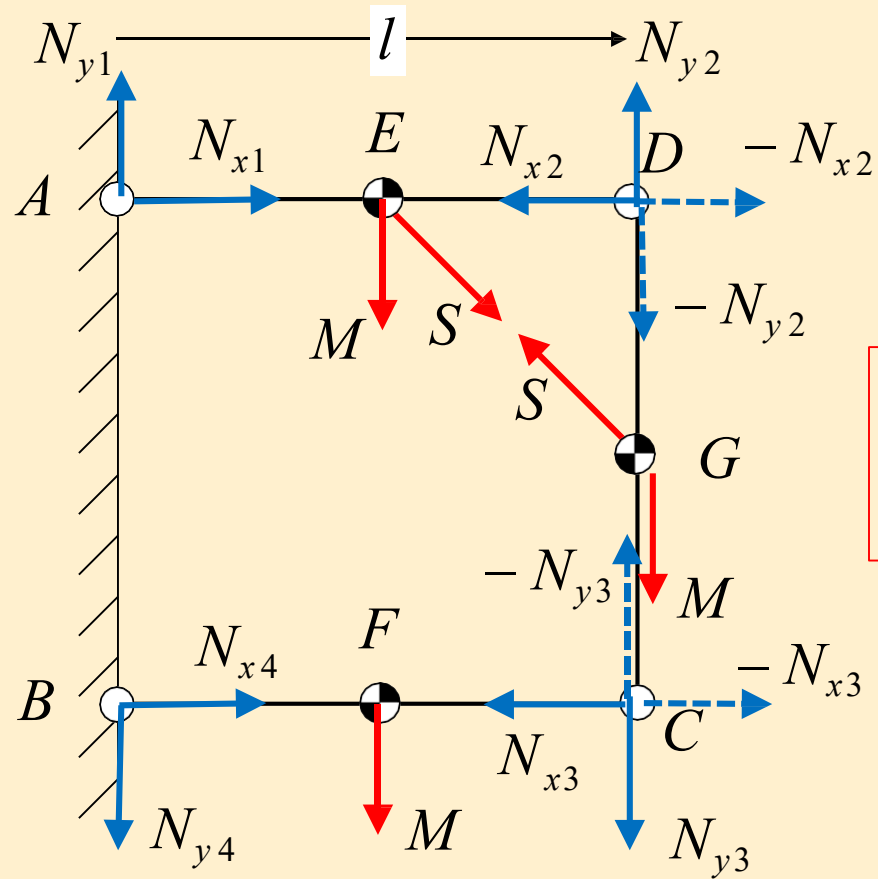
仮想仕事を求める

$$\begin{aligned} \delta W &= (M + \frac{\sqrt{2}}{2} S) \delta y_E + (M - \frac{\sqrt{2}}{2} S) \delta y_G + M \delta y_F \\ &= (M + \frac{\sqrt{2}}{2} S) \frac{l}{2} \delta\theta + (M - \frac{\sqrt{2}}{2} S) l \delta\theta + M \frac{l}{2} \delta\theta \\ &= (2M - \frac{\sqrt{2}}{4} S) l \delta\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore S = 4\sqrt{2}M$$

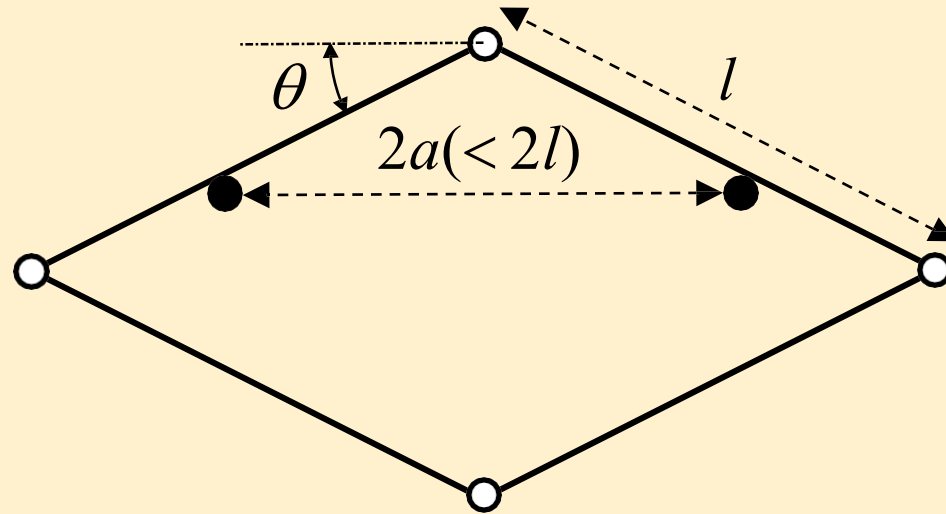


つり合いの条件で求めると



未知数はSのみであったはずであるが
つり合いの条件を求めるために
さらに8個の未知数が必要！

演習問題 7

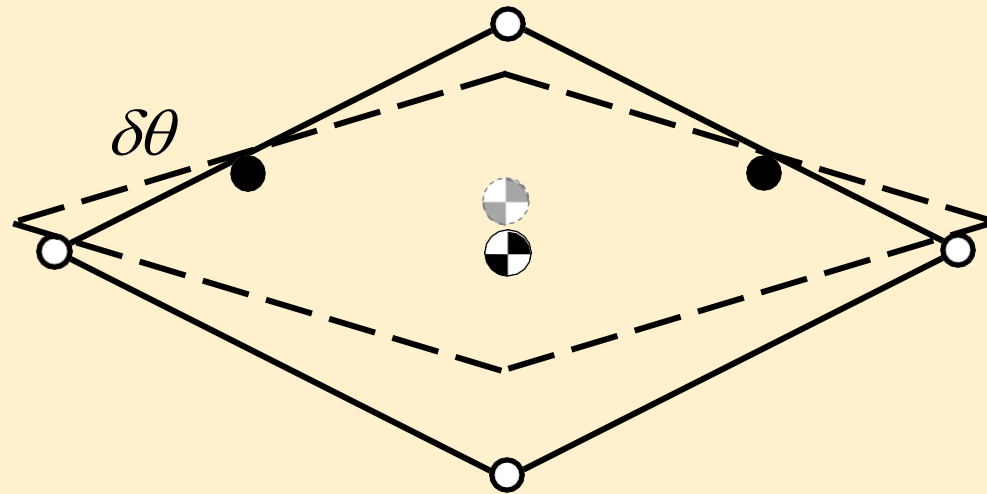


○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

演習問題 7

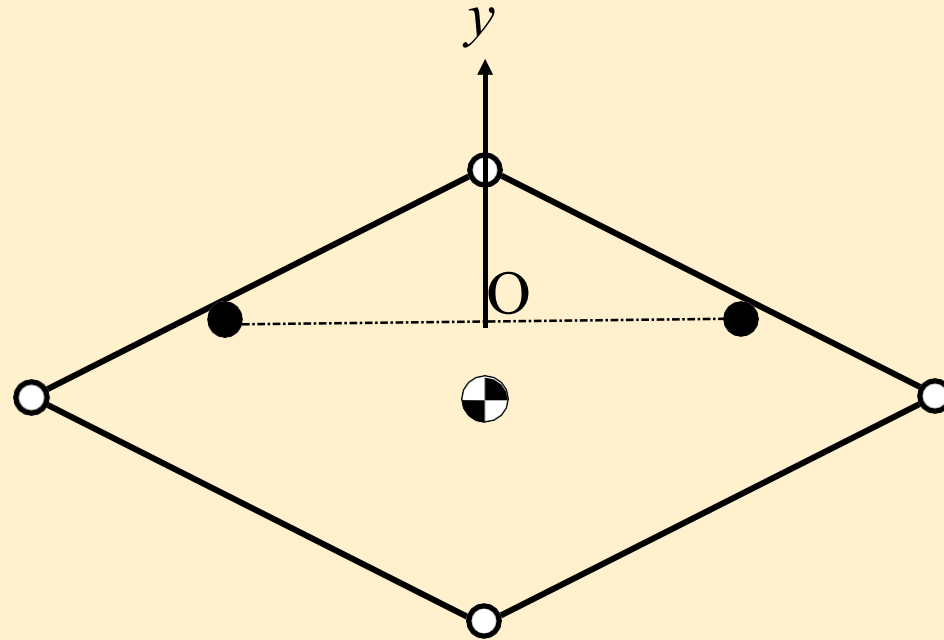


○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

演習問題 7

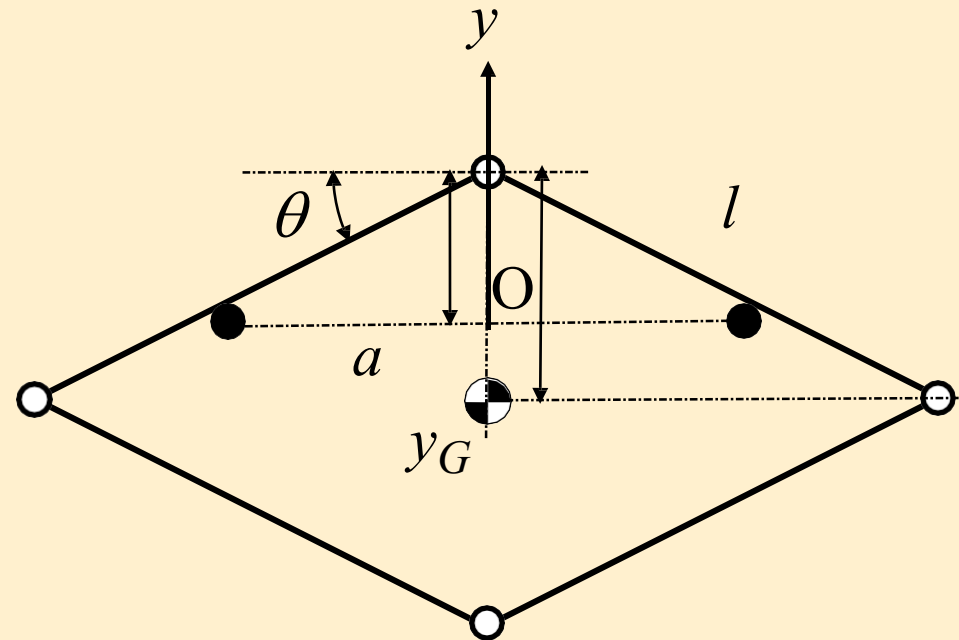


○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

演習問題 7

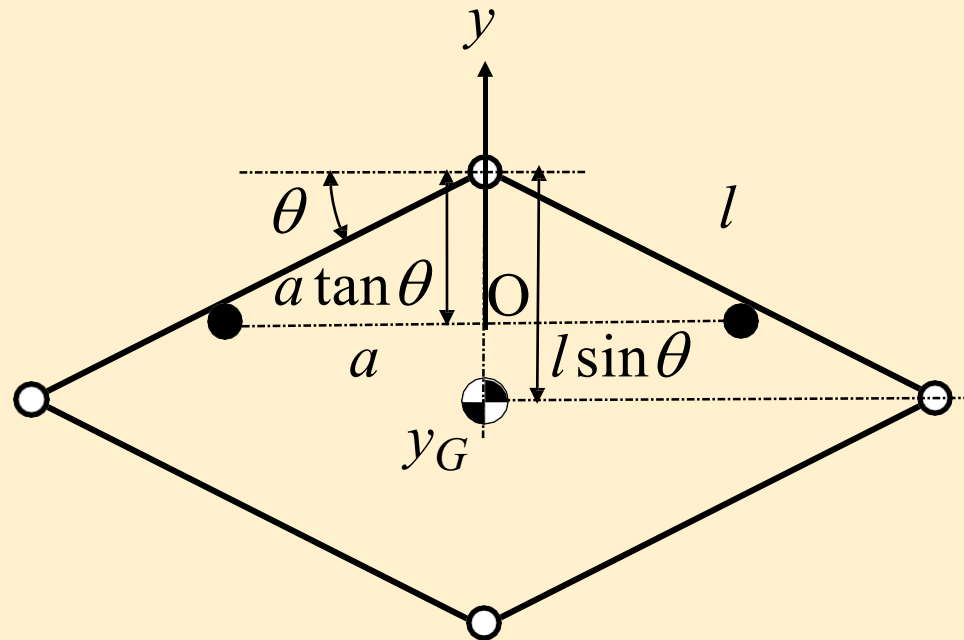


○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

演習問題 7



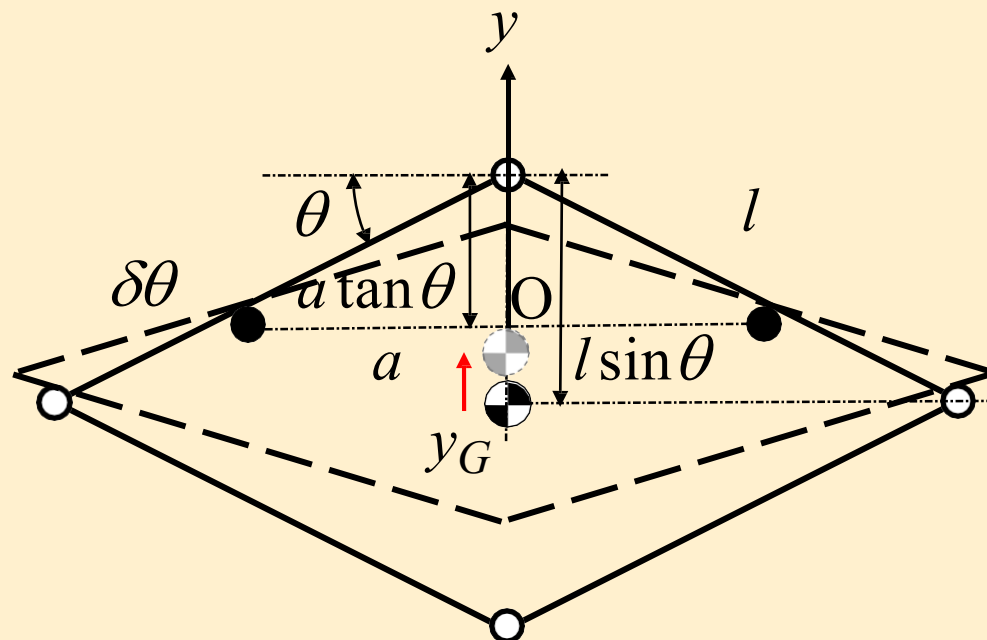
$$y_G = a \tan \theta - l \sin \theta$$

○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

演習問題 7



$$y_G = a \tan \theta - l \sin \theta$$

$$\delta y_G = (a \sec^2 \theta - l \cos \theta) \delta \theta = 0$$

$$\delta W = 4m(a \sec^2 \theta - l \cos \theta) \delta \theta = 0$$

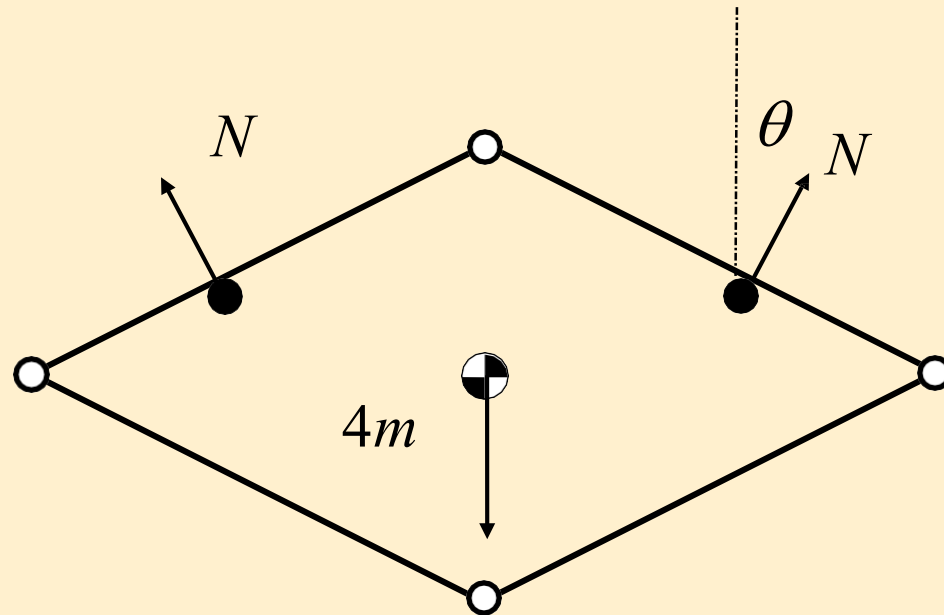
$$\cos^3 \theta = \frac{a}{l} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \sqrt[3]{\frac{a}{l}}$$

○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

抗力 N



$$2N \cos \theta = 4m$$

$$N = 2m / \cos \theta$$

○ ジョイント

● 釘

リンクの重さ m

課題

演習5を解きなさい